

Sistema Inteligente de Iluminação com Arduino e Arquitetura ARM

Autor: Áquila Rebeca A. B. da Silva

Resumo

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de iluminação utilizando Arduino UNO, sensores de luminosidade (LDR) e presença (PIR), além de conceitos introdutórios relacionados a arquitetura ARM. O projeto foi desenvolvido em ambiente de simulação utilizando a plataforma Wokwi, permitindo a integração entre sensores, atuadores e algoritmos embarcados sem necessidade de hardware físico. O sistema realiza monitoramento contínuo da luminosidade do ambiente, identificando dez situações distintas com base na intensidade de luz e na presença de pessoas, acionando automaticamente a iluminação artificial e o alerta sonoro conforme necessário. Paralelamente, foi realizada uma simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico, plataforma baseada em arquitetura ARM, com o objetivo de compreender conceitos introdutórios de processamento embarcado e controle de iluminação em tempo real.

Palavras-chave: Sistemas embarcados. Arduino. Arquitetura ARM. Automação residencial. Iluminação inteligente.

1. Introdução

Os sistemas embarcados estão cada vez mais presentes no cotidiano moderno, sendo amplamente utilizados em aplicações de automação, segurança, monitoramento e controle inteligente de ambientes. O avanço dos microcontroladores possibilitou o desenvolvimento de soluções de baixo custo capazes de executar tarefas automatizadas em tempo real, contribuindo significativamente para a eficiência energética e o conforto residencial.

Dentro desse contexto, a iluminação inteligente surge como uma das aplicações mais relevantes da automação residencial, permitindo o controle adaptativo da iluminação com base nas condições do ambiente e na presença de pessoas. O Arduino destaca-se como uma plataforma acessível para o desenvolvimento de projetos embarcados, permitindo integração simples entre sensores de luminosidade, sensores de presença, atuadores e algoritmos programados em linguagem C/C++.

Alem disso, arquiteturas modernas como ARM tornaram-se amplamente utilizadas em sistemas embarcados devido a elevada eficiência energética, velocidade de processamento e capacidade de execução de múltiplas tarefas em tempo real, características fundamentais para sistemas de iluminação inteligente.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente de iluminação utilizando Arduino e conceitos introdutórios de arquitetura ARM, aplicando sensores de luminosidade e presença para realização de tomadas de decisão automatizadas sobre o acionamento da iluminação do ambiente.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são sistemas computacionais desenvolvidos para executar funções específicas dentro de dispositivos eletrônicos. Diferentemente de computadores convencionais, esses sistemas possuem recursos limitados e são projetados para tarefas dedicadas.

Os sistemas embarcados estão presentes em automóveis, dispositivos médicos, sistemas industriais, equipamentos domésticos e aplicações de automação residencial, sendo fundamentais para o desenvolvimento de soluções de iluminação inteligente.

2.2 Microcontroladores Arduino

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em hardware e software livre. Sua utilização tornou-se popular devido a facilidade de programação e integração com sensores e módulos eletrônicos.

O Arduino UNO utiliza o microcontrolador ATmega328P, baseado na arquitetura AVR, permitindo controle de entradas e saídas digitais e analógicas. A programação é realizada principalmente em linguagem C/C++, possibilitando desenvolvimento de algoritmos embarcados para controle automatizado de sistemas de iluminação.

2.3 Arquitetura ARM

A arquitetura ARM é amplamente utilizada em sistemas embarcados modernos devido a sua eficiência energética e capacidade de processamento. Processadores ARM são utilizados em smartphones, dispositivos IoT, placas embarcadas e sistemas de automação.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma simulação utilizando Raspberry Pi Pico, plataforma baseada em arquitetura ARM, permitindo compreender conceitos introdutórios relacionados ao controle de GPIO, execução contínua de instruções e processamento embarcado aplicado ao controle de iluminação.

2.4 Sensores e Atuadores

Sensores são dispositivos responsáveis pela coleta de informações do ambiente, convertendo estímulos físicos em sinais elétricos processáveis. Neste projeto foram utilizados:

- Sensor LDR (Light Dependent Resistor) para leitura contínua da luminosidade ambiente;
- Sensor PIR (Passive Infrared) para detecção de presença e movimentação no ambiente.

Os atuadores utilizados foram:

- LED para iluminação artificial do ambiente;
- Buzzer para alerta sonoro quando o sistema é acionado.

2.5 Automação Inteligente

A automação inteligente permite que sistemas embarcados executem ações automaticamente com base nas condições do ambiente. No presente projeto, a lógica automatizada foi desenvolvida utilizando estruturas condicionais em linguagem C/C++, permitindo que o sistema interprete informações dos sensores e tome decisões em tempo real sobre o acionamento da iluminação, classificando o ambiente em dez situações distintas.

3. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas sequenciais e bem definidas.

Inicialmente, foi realizado levantamento bibliográfico sobre sistemas embarcados, microcontroladores Arduino, arquitetura ARM e automação residencial de iluminação.

Em seguida, foi realizado o planejamento do sistema, definindo os sensores, atuadores e a lógica de funcionamento do controle inteligente de iluminação com dez níveis de resposta.

Posteriormente, o circuito foi implementado utilizando a plataforma Wokwi, com Arduino UNO, sensor LDR conectado ao pino analógico A0, sensor PIR conectado ao pino digital 2, LED conectado ao pino digital 9 com resistor de 220 Ohm, e buzzer conectado ao pino digital 8.

A programação do sistema foi desenvolvida em linguagem C/C++, utilizando estruturas condicionais para classificação do ambiente em dez situações distintas com base nos valores lidos pelos sensores, executando ações automatizadas em tempo real.

Também foi realizada uma simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico, com objetivo de demonstrar conceitos introdutórios relacionados a arquitetura ARM e execução de algoritmos embarcados.

Por fim, foram realizados testes de funcionamento no ambiente de simulação e análise dos resultados obtidos.

4. Desenvolvimento do Projeto

4.1 Estrutura do Sistema

O sistema foi composto pelos seguintes componentes:

Componente	Funcao
Arduino UNO	Controle principal do sistema
Sensor LDR	Monitoramento da luminosidade (pino A0)
Sensor PIR	Deteccão de presença (pino 2)
LED + resistor 220 Ohm	Iluminação artificial (pino 9)
Buzzer	Alerta sonoro (pino 8)

O circuito foi desenvolvido no simulador Wokwi, permitindo testes completos do sistema sem necessidade de hardware fisico.

4.2 Funcionamento do Sistema

O sistema realiza leitura continua da luminosidade ambiente e da presença de pessoas no local, classificando o ambiente em dez situações distintas e executando decisões automatizadas em tempo real.

O sistema identifica e responde as seguintes situações:

- Escuridão total com presença — ALERTA MAXIMO, LED ligado, buzzer em 1500 Hz;
- Muito escuro com presença — ALERTA, LED ligado, buzzer em 1000 Hz;
- Escuro com presença — LED ligado, buzzer em 800 Hz;
- Luz parcial com presença — LED desligado, sem buzzer;
- Totalmente iluminado com presença — LED desligado, sem buzzer;
- Escuridão total sem presença — Standby;
- Muito escuro sem presença — Standby;
- Escuro sem presença — Standby;
- Luz parcial sem presença — Sistema em espera;
- Totalmente iluminado sem presença — Repouso total.

4.3 Lógica do Algoritmo

A lógica principal do sistema foi desenvolvida utilizando estruturas condicionais em linguagem C/C++. A tomada de decisão considera dois parâmetros: o valor analógico lido pelo sensor LDR (0 a 1023) e o sinal digital do sensor PIR (HIGH ou LOW), gerando dez situações de resposta:

```
SE luz < 200 E presenca == HIGH → ALERTA MAXIMO
SE luz 200-399 E presenca == HIGH → ALERTA: Muito escuro
SE luz 400-599 E presenca == HIGH → Escuro com presenca
SE luz 600-799 E presenca == HIGH → Luz parcial com presenca
SE luz >= 800 E presenca == HIGH → Totalmente iluminado
SE luz < 200 E presenca == LOW → Escuridao total. Standby
SE luz 200-399 E presenca == LOW → Muito escuro. Standby
SE luz 400-599 E presenca == LOW → Escuro sem presenca. Standby
SE luz 600-799 E presenca == LOW → Luz parcial. Em espera
SE luz >= 800 E presenca == LOW → Repouso total
```

4.4 Código Principal

```

int ldr = A0;
int pir = 2;
int led = 9;
int buzzer = 8;

void setup() {
    pinMode(pir, INPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(buzzer, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int luz = analogRead(ldr);
    int movimento = digitalRead(pir);

    Serial.print("Luz: ");
    Serial.print(luz);
    Serial.print(" | Movimento: ");
    Serial.println(movimento);

    if (luz < 200 && movimento == HIGH) {
        digitalWrite(led, HIGH);
        tone(buzzer, 1500);
        Serial.println("ALERTA MAXIMO: Escuridao total com presenca!");
    }
    else if (luz >= 200 && luz < 400 && movimento == HIGH) {
        digitalWrite(led, HIGH);
        tone(buzzer, 1000);
        Serial.println("ALERTA: Ambiente muito escuro com presenca!");
    }
    else if (luz >= 400 && luz < 600 && movimento == HIGH) {
        digitalWrite(led, HIGH);
        tone(buzzer, 800);
        Serial.println("Escuro com presenca detectada. Iluminacao
ativada.");
    }
    else if (luz >= 600 && luz < 800 && movimento == HIGH) {
        digitalWrite(led, LOW);
    }
}

```

```

        noTone(buzzer);
        Serial.println("Luz natural parcial. Presenca detectada.");
    }
    else if (luz >= 800 && movimento == HIGH) {
        digitalWrite(led, LOW);
        noTone(buzzer);
        Serial.println("Ambiente totalmente iluminado. Presenca
detectada.");
    }
    else if (luz < 200 && movimento == LOW) {
        digitalWrite(led, LOW);
        noTone(buzzer);
        Serial.println("Escuridao total. Nenhuma presenca. Standby.");
    }
    else if (luz >= 200 && luz < 400 && movimento == LOW) {
        digitalWrite(led, LOW);
        noTone(buzzer);
        Serial.println("Muito escuro. Sem presenca. Standby.");
    }
    else if (luz >= 400 && luz < 600 && movimento == LOW) {
        digitalWrite(led, LOW);
        noTone(buzzer);
        Serial.println("Escuro sem presenca. Standby.");
    }
    else if (luz >= 600 && luz < 800 && movimento == LOW) {
        digitalWrite(led, LOW);
        noTone(buzzer);
        Serial.println("Luz natural parcial. Sem presenca. Em espera.");
    }
    else {
        digitalWrite(led, LOW);
        noTone(buzzer);
        Serial.println("Ambiente totalmente iluminado. Repouso total.");
    }

    delay(1000);
}

```

4.5 Tabela de Situações do Sistema

Situação	Luz / PIR	Ação do sistema
ALERTA MAXIMO	< 200 / HIGH	LED ON, buzzer 1500 Hz
ALERTA: Muito escuro	200-399 / HIGH	LED ON, buzzer 1000 Hz
Escuro com presença	400-599 / HIGH	LED ON, buzzer 800 Hz
Luz parcial com presença	600-799 / HIGH	LED OFF, sem buzzer
Totalmente iluminado	>= 800 / HIGH	LED OFF, sem buzzer
Escureidão total. Standby	< 200 / LOW	LED OFF, sem buzzer
Muito escuro. Standby	200-399 / LOW	LED OFF, sem buzzer
Escuro sem presença	400-599 / LOW	LED OFF, sem buzzer
Luz parcial. Em espera	600-799 / LOW	LED OFF, sem buzzer
Repouso total	>= 800 / LOW	LED OFF, sem buzzer

4.6 Simulação ARM

Além do sistema principal utilizando Arduino UNO, foi realizada uma simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico, plataforma baseada em arquitetura ARM.

A simulação teve como objetivo compreender conceitos relacionados ao fluxo de execução do processador, controle de GPIO e processamento embarcado aplicado ao controle de iluminação.

Fluxo de Execução do Processador:

```

Inicializacao do sistema
|
v
Configuracao do GPIO
|
v
Leitura dos sensores (LDR e PIR)
|
v
Classificacao do ambiente (10 situacoes)
|

```



```

v
Acionamento dos atuadores (LED e Buzzer)
|
v
Temporizacao (1 segundo)
|
v
Repeticao continua

```

Codigo da Simulacao ARM:

```

#include "pico/stdlib.h"

int main() {
    const uint LED = 25;
    gpio_init(LED);
    gpio_set_dir(LED, GPIO_OUT);

    while (true) {
        gpio_put(LED, 1);
        sleep_ms(2000);
        gpio_put(LED, 0);
        sleep_ms(1000);
    }
}

```

5. Resultados e Discussões

Durante os testes realizados no ambiente de simulação Wokwi, o sistema de iluminação inteligente apresentou funcionamento satisfatório em todos os dez cenários avaliados.

O sensor LDR respondeu corretamente as alterações de luminosidade simuladas, enviando valores analógicos ao pino A0 do Arduino entre 0 e 1023, permitindo classificação precisa do ambiente nas cinco faixas de luminosidade definidas.

O sensor PIR funcionou conforme esperado, enviando sinal HIGH ao pino digital 2 quando acionado durante a simulação, representando a detecção de presença no ambiente.

Os atuadores responderam corretamente em cada situação: o LED foi acionado nas três situações de baixa luminosidade com presença, e o buzzer emitiu frequências distintas conforme o nível de alerta, permitindo diferenciar visualmente e auditivamente cada cenário.

O monitor serial permitiu acompanhamento em tempo real dos valores lidos pelos sensores e das mensagens de status do sistema, confirmando o funcionamento correto do algoritmo embarcado em todas as situações testadas.

A utilização da plataforma Wokwi mostrou-se eficiente para desenvolvimento e testes de sistemas embarcados, eliminando a necessidade de hardware físico durante a fase de desenvolvimento.

A simulação complementar com Raspberry Pi Pico permitiu compreender conceitos introdutórios relacionados a arquitetura ARM, controle de GPIO e fluxo contínuo de execução em sistemas embarcados modernos.

6. Conclusão

O presente trabalho permitiu desenvolver um sistema inteligente de iluminação utilizando Arduino UNO e conceitos introdutórios de arquitetura ARM.

O sistema demonstrou capacidade de realizar monitoramento automatizado da luminosidade e presença, classificando o ambiente em dez situações distintas e executando tomadas de decisão em tempo real para o acionamento da iluminação e do alerta sonoro com frequências diferenciadas conforme o nível de criticidade.

A integração entre sensores LDR e PIR, LED e buzzer com algoritmos embarcados em C/C++ permitiu simular um sistema de iluminação residencial inteligente, funcional e de baixo custo, com potencial contribuição para a eficiência energética.

A simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico contribuiu para a compreensão de conceitos relacionados a arquitetura ARM e processamento embarcado aplicado ao controle de iluminação.

Dessa forma, os objetivos propostos foram atingidos, permitindo aplicação prática dos conhecimentos estudados na disciplina de Programação de Microprocessadores e Microcontroladores.

7. Referências

ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 24 maio 2026.

WOKWI. Wokwi Simulator. Disponível em: <https://wokwi.com/>. Acesso em: 24 maio 2026.

MONK, Simon. Programacao com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2014.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organizacao de Computadores. 10. ed. Sao Paulo: Pearson, 2017.

YIU, Joseph. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. 3. ed. Oxford: Newnes, 2013.

MOREIRA, Eduardo. Automacao Residencial com Arduino: projetos praticos. Sao Paulo: Novatec, 2019.